

Università di Catania
Dipartimento di Matematica e Informatica
Simulazione Compito di Programmazione 1 e Laboratorio F-N
15 Gennaio 2026

Descrizione del programma

Si scriva un programma in linguaggio C che:

- A. [4 punti] Prenda in input da riga di comando due parametri stringa: 1) `input_filename`: nome di un file di input (ad esempio "parole.txt"); 2) `output_filename`: nome di un file di output (ad esempio "risultato.txt"). Il programma controlli che entrambi i nomi dei file abbiano estensione ".txt". Si assuma che i nomi dei file abbiano lunghezza al massimo pari a 100 caratteri. Se i parametri passati non rispettano i requisiti richiesti, il programma stampa un messaggio di errore sullo standard error e termina la sua esecuzione con un appropriato codice di terminazione.

Si stampino a schermo i valori dei parametri presi in input.

- B. [7 punti] Si assuma che il file di testo indicato da `input_filename` contenga una serie di stringhe, una per riga, ciascuna di lunghezza massima 50 caratteri. Il programma legga tutte le stringhe dal file e le inserisca in una coda Q.

Si stampi a schermo il contenuto della coda Q.

- C. [7 punti] Scorra la coda Q estraendo ciascuna stringa, una per una. Per ogni stringa estratta: se la sua lunghezza è pari, la stringa viene reinserita in coda così com'è. Se invece la sua lunghezza è dispari, la stringa viene invertita e quindi reinserita in coda. Tutte le stringhe devono essere elaborate e reinserite in coda per mantenere l'ordine FIFO.

Si stampi a schermo il contenuto della coda Q dopo questa operazione.

- D. [7 punti] Svuoti la coda Q, inserendo le stringhe in un nuovo array di stringhe R. Le stringhe devono essere ordinate in ordine lessicografico ascendente all'interno dell'array R. Utilizzi l'algoritmo bubble sort per l'ordinamento.

Si stampi a schermo il contenuto dell'array R.

- E. [5 punti] Scriva il contenuto dell'array R su un file di testo indicato da `output_filename`, una stringa per riga. Nota: gestire opportunamente i casi in cui i file non possono essere correttamente aperti in lettura o scrittura stampando un errore sullo standard error e terminando l'esecuzione del programma.

Specifiche

Il programma dovrà essere articolato in un unico file sorgente, e contenere almeno le seguenti funzioni con opportuni parametri formali:

- **decodeParameters**: funzione che prende in input il numero `argc` e il vettore `argv` ricevuti in input dalla funzione `main()`, controlli la presenza e i requisiti degli argomenti e li inserisca in un record (struct) da restituire allo user code (funzione `main`). La funzione deve gestire correttamente gli errori relativi a input non corretti.
- **readFileToQueue**: funzione che legge il contenuto del file di input e costruisce la coda Q come definito nel punto B del testo.
- **processQueue**: funzione che manipola la coda Q come definito nel punto C del testo, includendo la logica per le lunghezze pari/dispari.
- **sortQueueToArray**: funzione che svuota la coda Q e ordina le stringhe in un array R usando bubble sort, come definito nel punto D del testo.
- **writeToFile**: funzione che scrive il contenuto dell'array R sul file di output.

Note

- **Durata della prova:** 120 minuti
- **È VIETATO** usare variabili globali.
- **Si inseriscano i file sorgenti** direttamente nella propria home directory .
- **Accesso alla documentazione** disponibile tramite il browser al link: <https://devdocs.io/c/>.
- **È possibile ritirarsi** inserendo la scritta **“RITIRATO”** come prima riga di ogni file sorgente.

Output di controllo

Si consideri il seguente file `parole.txt`:

```
mela
banana
kiwi
arancia
pera
```

Eseguendo il programma con il comando:

```
./soluzione parole.txt risultato.txt
```

Il programma stamperà:

```
=====A Stampa Parametri=====
input_filename = parole.txt
output_filename = risultato.txt
=====B Contenuto della Coda Q (iniziale)=====
mela
banana
kiwi
arancia
pera
=====C Contenuto della Coda Q (dopo manipolazione)=====
mela
banana
kiwi
ranciaa
pera
=====D Contenuto dell'array R (ordinato)=====
banana
kiwi
mela
pera
ranciaa
=====E Scrittura file output (risultato.txt)=====
File scritto correttamente.
andrea@Andreas-MacBook-Pro simulazione %
```

Contenuto del file `risultato.txt`:

```
banana
kiwi
mela
pera
ranciaa
```